Citizen Assist AI - Modulo de Energia e Sustentabilidade

Anexo: todos os dados em formato CSV utilizados no projeto

Global Solution 2026 - Solucoes em Energias Renovaveis e Sustentaveis - Ciencia da Computacao (1CC)

Este documento reune, em formato de leitura, o conteudo dos arquivos CSV do repositorio. Os arquivos originais (editaveis e reutilizaveis) estao nas pastas **dados/** e **testes/**. **Classificacao dos dados:** PUBLICO (fonte verificavel), CALCULADO (derivado de dados publicos), ESTIMADO (estimativa justificada) e HIPOTESE (suposicao de uso). Todas as economias, geracoes e custos sao estimativas, nao resultados garantidos. Na leitura, numeros foram arredondados (2 casas; 4 casas se menores que 1); os CSVs originais guardam a precisao completa.

Conteudo

1. consumo_estimado.csv
2. premissas_origem.csv
3. comparacao_alternativas.csv
4. sensibilidade_payback_solar.csv
5. registro_testes_usuarios.csv

1. consumo_estimado.csv

Consumo mensal estimado por equipamento (perfil de familia de 4 pessoas). Energia (kWh) = Potencia (kW) x tempo (h). Periodo: 30 dias. Todos os valores sao ESTIMADOS ou HIPOTESES.

Arquivo: dados/consumo_estimado.csv - 9 linhas, 11 colunas

equipamento	potencia_W	horas_dia	dias_mes	qtd	fator_ciclo	tipo	origem	kWh_mes	R$_mes	%
Chuveiro eletrico (4 pessoas x 8 min)	5500	0.5333	30	1	1	ESTIMADO	Potencia tipica 4.400-7.700 W (Procel/INMETRO); 4 banhos x 8 min = hipotese	88	90.64	34.87
Geladeira antiga (compressor, ciclo 50%)	150	24	30	1	0.5	ESTIMADO	Potencia 100-400 W (Procel/INMETRO); ciclo 50% = hipotese p/ modelo antigo	54	55.62	21.4
Lampadas incandescentes 60 W	60	5	30	6	1	HIPOTESE	6 lampadas, 5 h/dia	54	55.62	21.4
TV	100	5	30	1	1	ESTIMADO	100 W, 5 h/dia (casa-modelo ValorFinal/Procel)	15	15.45	5.94
Ferro de passar	1000	1	8	1	1	ESTIMADO	1.000-1.800 W (Procel/INMETRO); 8 h/mes	8	8.24	3.17
Maquina de lavar	500	1	12	1	1	ESTIMADO	500 W, 1 h por ciclo; 12 ciclos/mes = hipotese	6	6.18	2.38
Ventilador	80	6	30	1	1	HIPOTESE	80 W, 6 h/dia	14.4	14.83	5.71
Roteador/Wi-Fi	10	24	30	1	1	HIPOTESE	10 W, 24 h	7.2	7.42	2.85
Stand-by (carregadores, TV, decoder)	8	24	30	1	1	HIPOTESE	8 W somados, 24 h	5.76	5.93	2.28

2. premissas_origem.csv

Origem, unidade, periodo e classificacao de cada dado (PUBLICO, CALCULADO, ESTIMADO, HIPOTESE). Fontes consultadas em 12/11/2026.

Arquivo: dados/premissas_origem.csv - 17 linhas, 6 colunas

Parametro	Valor	Unidade	Periodo/referencia	Origem/justificativa	Classificacao
Tarifa (TUSD+TE, c/ tributos) ago/2025	0.9317	R$/kWh	ago/2025	Fatura publica Enel SP monofasica (262 kWh)	PUBLICO
Reajuste tarifario Enel SP 2026	10.18	%	vigencia 04/07/2026	ANEEL - efeito medio 10,18%	PUBLICO
Tarifa adotada	1.03	R$/kWh	nov/2026 (sem bandeira)	(TUSD+TE ago/2025) x (1+reajuste 2026)	CALCULADO
Custo de disponibilidade monofasico	30	kWh/mes	vigente	REN ANEEL 1000/2021; fatura de 30 kWh	PUBLICO
Irradiacao / HSP	4.3	kWh/m2.dia	media anual	Faixa 4,1-4,6 (USP/AMT SP; SunData). Confirmar no SunData	ESTIMADO
Taxa de desempenho (PR)	0.78	adimensional	media anual	Faixa tipica de projeto FV (0,75-0,85)	ESTIMADO
Custo do sistema FV pequeno	4500	R$/kWp	2025-2026	Solfacil (R$ 2,45/Wp), Greener (4 kWp = R$ 2,84/Wp), Monitor do Mercado (1,5-3 kWp = R$ 10-18 mil)	ESTIMADO
Fio B sobre energia injetada	60	%	2026	Lei 14.300/2022	PUBLICO
Fracao injetada na rede	0.7	adimensional	media anual	Perfil: familia ausente de dia	HIPOTESE
Peso do Fio B na tarifa	0.25	adimensional	-	Ordem de grandeza; conferir na ANEEL/conta	ESTIMADO
Fator de compensacao	0.895	adimensional	2026	1 - fracao injetada x peso Fio B x 60%	CALCULADO
Degradacao dos modulos	0.5	% ao ano	25 anos	Valor tipico de garantias de fabricantes	ESTIMADO
Reajuste anual da tarifa	4	% ao ano	25 anos	Conservador frente a +13,94% (2025) e +10,18% (2026)	ESTIMADO
Fator de emissao do SIN	0.0385	kgCO2/kWh	media anual 2023	MCTI (SIRENE)	PUBLICO
Emissao ciclo de vida FV	0.041	kgCO2e/kWh	vida util	IPCC AR5 Anexo III (mediana)	ESTIMADO
Potencias dos aparelhos		W	-	Faixas tipicas Procel/INMETRO (ver dados/consumo_estimado.csv)	ESTIMADO
Tempo de uso dos aparelhos		h/dia; dias/mes	30 dias	Hipoteses de uso de familia de 4 pessoas	HIPOTESE

3. comparacao_alternativas.csv

Comparacao das alternativas para a mesma necessidade (reduzir a conta de luz). Referencia: 1 mes (consumo/economia) e 25 anos (retorno). Valores estimados, nao garantidos.

Arquivo: dados/comparacao_alternativas.csv - 4 linhas, 9 colunas

Cenario	kWp	Consumo faturado (kWh/mes)	Economia (kWh/mes)	Economia (R$/mes)	Investimento (R$)	Payback (anos)	Saldo acumulado em 25 anos (R$)	CO2 evitado liquido (kg/ano)
Situacao atual	0	252.36	0	0	0		0	0
A) Eficiencia	0	179.42	72.94	75.13	88	0.0976	37457.39	33.7
B) Solar	2	51.12	201.24	185.51	9000	3.85	76398.19	-6.04
C) A + Solar	1.5	30	222.36	212.87	6838	2.6	91572.72	29.22

4. sensibilidade_payback_solar.csv

Payback da solar (anos) variando tarifa (R$/kWh) e custo do sistema (R$/kWp). Premissas estimadas.

Arquivo: dados/sensibilidade_payback_solar.csv - 3 linhas, 4 colunas

	R$ 2,500/kWp	R$ 4,500/kWp	R$ 6,500/kWp
Tarifa R$ 0.85	2.64	4.6	6.43
Tarifa R$ 1.03	2.2	3.85	5.4
Tarifa R$ 1.20	1.9	3.33	4.7

5. registro_testes_usuarios.csv

Modelo de registro dos testes com usuarios (anonimos). Campos [PREENCHER] devem ser completados com testes reais.

Arquivo: testes/registro_testes_usuarios.csv - 3 linhas, 6 colunas

Participante (anonimo)	Situacao testada	Compreensao (1-5)	Utilidade (1-5)	Comentario recebido	Ajuste realizado
Participante 1	[PREENCHER: pergunta testada]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]
Participante 2	[PREENCHER: pergunta testada]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]
Participante 3	[PREENCHER: pergunta testada]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]